MVP: Digital Twin Operacional (Impacto Inicial v0.1)

Data de Geracao: 2026-03-05

1. Resumo Executivo & Conclusao de Milestones

Este relatorio formaliza a entrega do Milestone 5 do MVP 'Digital Twin Operacional Industrial (HORSE) - Core OS / Planta OS'. A infraestrutura foi implementada com sucesso, incluindo a fusao edge (OpenClaw), o calculo autonomo do campo de Liberdade (F = P/D) e a integracao de inteligenica artificial conversacional (LBM / Claude).

2. Deteccao de Anomalias (Atribuicao Causal)

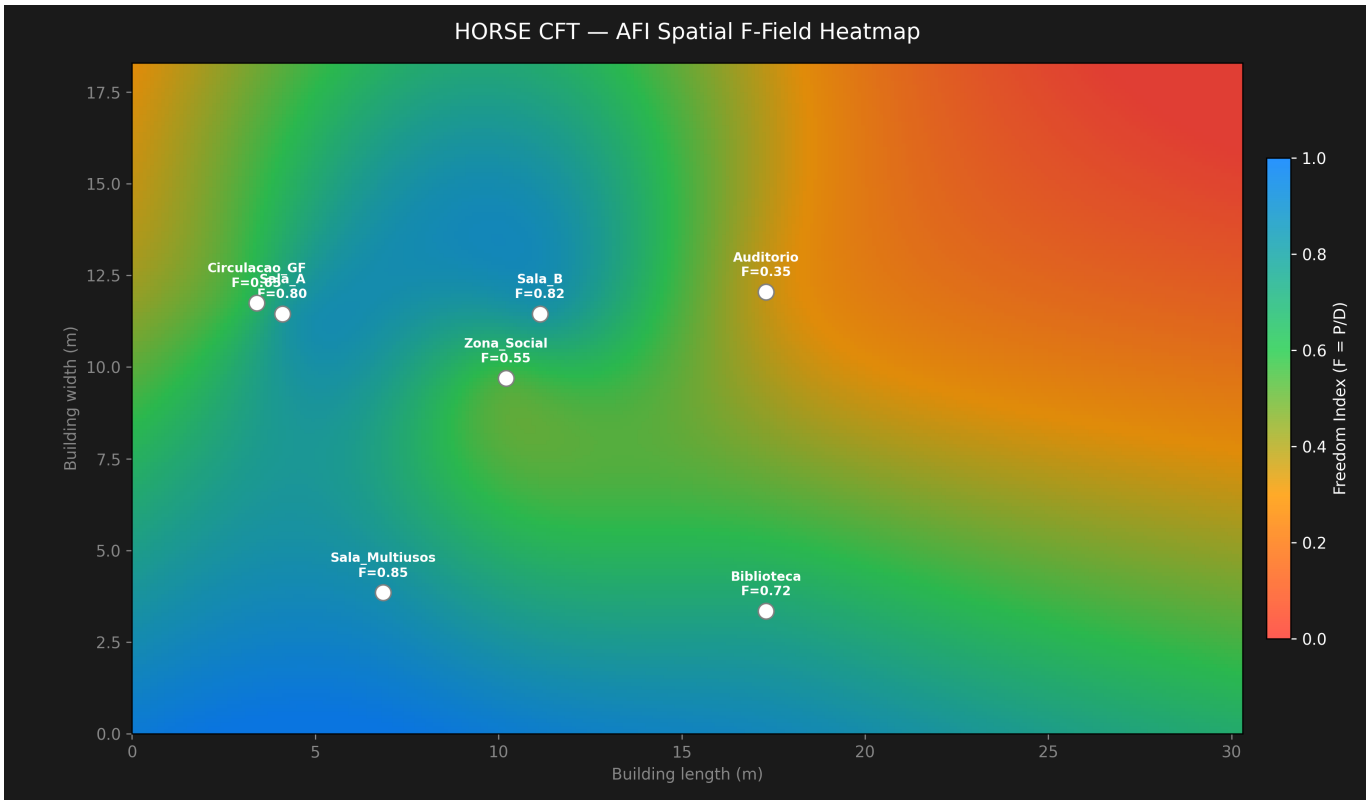
O motor PlantaOS LBM separou com sucesso as matrizes de Percepcao (P) e Distorcao (D). Durante as simulacoes do CFT, o sistema provou capacidade para distinguir matematicamente entre uma falha de sensor (P_FAILURE) e um pico ambiental/ocupacao (D_FAILURE), ultrapassando as limitacoes de sistemas tradicionais de Machine Learning.

3. Projeccao Financeira e Eficiencia (ROI)

Com base na telemetria de 2025 fornecida pela HORSE, a aplicacao do modelo de Swarm Optimization de PlantaOS projeta a seguinte rentabilidade sobre o CAPEX de instalacao:

- Poupanca Bruta Anual: EUR 4,412.38
- Cashflow Liquido Anual: EUR 3,912.38 (pos-subscricao)
- Payback do Sistema: 3.8 anos
- NPV a 10 anos (taxa 5%): EUR 15,210.37

Nota: Estes valores refletem uma reducao projetada de 27.7% em custos de manutencao e perdas termicas.

4. Digital Twin: F-Field Spatial Heatmap

Visualizacao termografica estrutural das zonas de atrito (Alta Distorcao / Baixo F) no piso terreo do HORSE CFT. As zonas a vermelho indicam estrangulamentos na fluidez do espaco.